

Chapter 12

2026 주요정보통신기반시설 기술적 취약점 분석·평가 방법 상세가이드

클라우드

1. 계정 관리	854
2. 권한 관리	858
3. 가상 리소스 관리	860
4. 운영 관리	864

01 클라우드 취약점 분석 · 평가 항목

1. 계정 관리

점검항목	항목 중요도	항목코드
사용자 계정 관리	상	CA-01
사용자 정책 관리	중	CA-02
MFA(Multi-Factor Authentication) 설정	상	CA-03
클라우드 계정 비밀번호 정책 관리	중	CA-04

2. 권한 관리

점검항목	항목 중요도	항목코드
인스턴스 서비스 정책 관리	상	CA-05
네트워크 서비스 정책 관리	상	CA-06

3. 가상 리소스 관리

점검항목	항목 중요도	항목코드
VPC 네트워크 서브넷 관리	상	CA-07
가상 네트워크 리소스 관리	중	CA-08
접근 제어 설정 관리	상	CA-09
스토리지 리소스 퍼블릭 접근 관리	중	CA-10

12. 클라우드

4. 운영 관리

점검항목	항목 중요도	항목코드
관계형 데이터베이스 암호화 설정	중	CA-11
통신 구간 암호화 설정	중	CA-12
클라우드 서비스 사용자 계정 로깅 설정	상	CA-13
인스턴스 로깅 설정	중	CA-14
관계형 데이터베이스 로깅 설정	중	CA-15
오브젝트 스토리지 버킷 로깅 설정	중	CA-16
로그 보관 기간 설정	중	CA-17
백업 사용 여부	중	CA-18
가상 리소스 이상징후 알림 설정	중	CA-19

CA-01 (상)	클라우드 > 1. 계정 관리
	사용자 계정 관리
개요	
점검 내용	불필요한 클라우드 관리 콘솔 계정 존재 여부 점검
점검 목적	불필요한 계정(퇴직, 전직, 휴직 등의 사유로 사용하지 않는 계정 및 장기간 사용하지 않는 계정 등)이 존재하는지 점검하여 관리되지 않은 계정에 의한 침입에 대비하기 위함
보안 위협	불필요한 계정을 관리하지 않는 경우 비인가자의 무단 접근이 가능하며, 공용 계정 및 퇴사자 계정이 존재할 경우 해당 계정을 통한 침해사고 발생 시 사후 추적이 어려울 수 있는 위험이 존재함
참고	※ 불필요한 계정 삭제 시 업무 영향도 파악 후 삭제 권고
점검 대상 및 판단 기준	
대상	클라우드 플랫폼
판단 기준	양호 : 불필요한 계정이 존재하지 않거나 비활성화된 경우
	취약 : 불필요한 계정이 존재하며 활성화 된 경우
조치 방법	클라우드 관리 콘솔에 등록된 계정 현황 확인 후 불필요한 계정 삭제 또는 비활성화
조치 시 영향	일반적인 경우 영향 없음

점검 및 조치 사례

● 공통

Step 1) 불필요한 클라우드 콘솔 계정 제거

- 클라우드 서비스를 운영하는 데 있어 관리 콘솔에 접근할 수 있는 불필요한 계정이 존재할 경우 클라우드 서비스 침해 사고가 발생할 수 있으므로 퇴사자 및 장기 미사용 계정은 삭제 또는 비활성화 하여 클라우드 서비스를 운영해야 함

12. 클라우드

CA-02 (중)	클라우드 > 1. 계정 관리
	사용자 정책 관리
개요	
점검 내용	사용자 계정에 적절한 권한 부여 여부 점검
점검 목적	계정별 권한을 점검하여 권한의 오남용을 예방하기 위함
보안 위협	사용자 정책 관리가 적절하게 할당되지 않을 경우 무단 접근, 데이터 유출, 내부자 위협 등 보안 위험이 존재함
참고	-
점검 대상 및 판단 기준	
대상	Cloud Platform
판단 기준	양호 : 사용자/그룹의 목적에 맞게 역할/권한이 할당된 경우
	취약 : 사용자/그룹을 목적에 맞지 않게 역할/권한이 할당된 경우
조치 방법	사용자/그룹의 역할/권한을 목적에 맞게 설정
조치 시 영향	일반적인 경우 영향 없음

점검 및 조치 사례

● 공통

Step 1) 계정 및 그룹 확인 후 불필요한 권한 제거

- 클라우드 서비스 운영 시 사용자에게 대한 직무 및 역할에 맞는 사용자 권한을 설정하고, 권한 오남용이 발생하지 않도록 주기적인 정책 검토가 요구됨
- 관리자 및 일반 사용자 등 관리 정책이나 권한을 분리하여 1인 1계정으로 운영되어야 함

Step 2) 별도의 계정을 생성하여 서비스 운영에 활용

- 콘솔 최상위 관리자(최초 가입계정) 계정은 서비스 운영에 활용 금지
- 서비스에 대해 관리자 권한이 필요한 경우, 신규로 계정을 생성하여 필요한 권한을 부여하여 활용

CA-03 (상)	클라우드 > 1. 계정 관리
	MFA(Multi-Factor Authentication) 설정
개요	
점검 내용	2차 인증을 통해 사용자 계정의 보안을 강화 여부 점검
점검 목적	사용자 계정의 보안을 강화하여 무단 접근을 방지하고, 계정 탈취 및 데이터 유출의 위험을 줄이기 위함
보안 위협	2차 인증을 사용하지 않을 경우, 다양한 비밀번호 추측 공격에 노출될 가능성이 높으며, 이러한 공격으로 인해 계정이 탈취되어 중요 데이터 유출 및 로그 변조 등의 시스템 악용이 발생할 위험이 존재함
참고	-
점검 대상 및 판단 기준	
대상	클라우드 플랫폼
판단 기준	양호 : 각 계정별 2차 인증이 설정된 경우
	취약 : 각 계정별 2차 인증이 설정되지 않은 경우
조치 방법	인증 번호, OTP 등을 통한 2차 인증 설정
조치 시 영향	일반적인 경우 영향 없음

점검 및 조치 사례

● 공통

Step 1) 2차 인증 설정

- 클라우드 서비스 관리 계정에 2차 인증을 사용하지 않으면 관리 계정이 탈취 및 데이터 유출 위험이 존재함
- 각 계정별 2차 인증을 사용해 계정 탈취를 방지해야 함
- 2차 인증은 휴대전화 문자 인증, 이메일 인증, OTP 등으로 설정되어야 함

12. 클라우드

CA-04 (중)	클라우드 > 1. 계정 관리
	클라우드 계정 비밀번호 정책 관리
개요	
점검 내용	비밀번호 설정 정책의 복잡성 만족 여부 점검
점검 목적	안전한 비밀번호(*비밀번호 설정 기준 참조)를 사용함으로써 무차별 대입 공격, 사전 공격 등 비밀번호 탈취 목적의 공격에 대해 대비하기 위함
보안 위협	무차별 대입 공격, 비밀번호 추측 공격 등 비밀번호가 비교적 단순하거나 비교적 자주 쓰이는 비밀번호 (예: 1q2w3e4r! 등)로 비인가 접근을 시도하는 공격 위험이 존재함
참고	※ 무차별 대입 공격(Brute-force Attack): 특정한 암호를 풀기 위해 가능한 모든 조합을 시도하여 비밀번호를 찾아내는 공격 방식 ※ 사전 공격(Dictionary attack): 사전에 있는 단어를 입력하여 비밀번호를 알아내거나 해독하는 컴퓨터 공격 방식
점검 대상 및 판단 기준	
대상	클라우드 플랫폼
판단 기준	양호 : 복잡성을 만족하는 비밀번호 정책을 설정하고 로그인 시도 제한을 설정한 경우
	취약 : 복잡성을 만족하지 않는 비밀번호를 사용하거나 로그인 시도 제한을 설정하지 않은 경우
조치 방법	비밀번호 정책을 해당 기관의 보안 정책에 적합하게 설정
조치 시 영향	일반적인 경우 영향 없음

점검 및 조치 사례

● 공통

Step 1) 클라우드 콘솔 계정에 대한 비밀번호 정책 설정

- 클라우드 관리 콘솔 계정 비밀번호는 영문자, 숫자 및 특수문자를 두개 조합시에는 10자리 이상, 세 개 조합시에는 8자리 이상 사용해야 함
- 무차별 대입 공격을 방지하기 위한 로그인 시도 횟수 제한 설정 적용이 필요함

CA-05 (상)	클라우드 > 2. 권한 관리
	인스턴스 서비스 정책 관리
개요	
점검 내용	인스턴스 생성 또는 접근 권한 설정 여부 점검
점검 목적	인스턴스 생성 또는 접근 권한을 점검하여 인스턴스 내부 정보 유출을 방지하기 위함
보안 위협	인스턴스 접근 권한이 적절하지 않을 경우 비인가자가 인스턴스 내부에 접근할 수 있어 중요 정보의 유출 위험이 존재함
참고	※ 인스턴스 : 클라우드 서비스에서 제공하는 서버 리소스로 인스턴스라는 형태로 자원에 대한 가상 액세스를 제공함
점검 대상 및 판단 기준	
대상	클라우드 플랫폼
판단 기준	양호 : 인스턴스 접근 권한이 적절하게 부여된 경우
	취약 : 인스턴스 접근 권한이 적절하게 부여되지 않은 경우
조치 방법	인스턴스 생성 및 접근 권한을 관리자 계정에 별도로 부여
조치 시 영향	일반적인 경우 영향 없음

점검 및 조치 사례

● 공통

Step 1) 불필요하게 설정된 인스턴스 접근 권한 제거

- 클라우드 인스턴스를 사용하여 컨테이너, 데이터베이스, 마이크로서비스, 가상 머신 등 접근이 가능함
- 인스턴스 접근권한이 제한되어 있지 않을 경우, 내부 정보의 유출 위험이 존재함
- 인스턴스 생성, 삭제, 수정 등에 대한 접근 권한을 설정하여 비인가자의 접근을 방지해야 함

12. 클라우드

CA-06 (상)	클라우드 > 2. 권한 관리
	네트워크 서비스 정책 관리
개요	
점검 내용	가상 네트워크 서비스 리소스 생성 또는 접근 권한 설정 여부 점검
점검 목적	가상 네트워크 서비스 리소스 생성 또는 접근 권한을 점검하여 서비스 내부 정보 유출을 방지하기 위함
보안 위협	네트워크 서비스 접근 권한이 적절하지 않으면 비인가자가 서비스 내부에 침입하여 중요 정보를 유출하는 위험이 존재함
참고	※ 네트워크 서비스 : 클라우드 서비스에서 제공하는 네트워크 리소스
점검 대상 및 판단 기준	
대상	클라우드 플랫폼
판단 기준	양호 : 네트워크 서비스 리소스 접근 권한이 적절하게 부여된 경우
	취약 : 네트워크 서비스 리소스 접근 권한이 적절하게 부여되지 않은 경우
조치 방법	네트워크 서비스 리소스 생성 및 접근 권한을 관리자 계정에 별도로 부여
조치 시 영향	일반적인 경우 영향 없음

점검 및 조치 사례

● 공통

Step 1) 불필요하게 설정된 네트워크 리소스 접근 권한 제거

- 네트워크 서비스 리소스를 사용하면 각 클라우드 리소스의 연결과 접근 통제 기능을 사용할 수 있으며, 네트워킹 서비스에는 방화벽, 로드 밸런서, DNS(도메인 이름 시스템) 관리자 등이 포함됨
- 네트워크 리소스 접근권한이 제한되어 있지 않을 경우, 접근 통제가 적절하게 이루어지지 않아 비인가자의 외부 침입 위험이 존재함
- 네트워크 리소스 생성, 삭제, 수정 등에 대한 접근 권한을 설정하여 비인가자의 접근을 방지해야 함

CA-07 (상)	클라우드 > 3. 가상 리소스 관리
	VPC 네트워크 서브넷 관리
개요	
점검 내용	단일 가상 네트워크 내 Public/Private 서브넷을 혼용하여 사용하는지 여부 점검
점검 목적	Public/Private 서브넷을 각 가상 네트워크 리소스를 단위로 분리하여 안전하게 운영하기 위함
보안 위협	Public/Private 서브넷을 단일 가상 네트워크 리소스 내 혼용하여 사용할 경우, Private 서브넷이 외부에 노출되어 내부 정보의 유출 위험이 존재함
참고	※ 서브넷 : 가상 사설 클라우드(Virtual Private Cloud, VPC) 네트워크 내에서 IP 주소 범위를 분할하는 작은 네트워크 영역
점검 대상 및 판단 기준	
대상	클라우드 플랫폼
판단 기준	양호 : 공개용 네트워크와 내부 네트워크를 분리한 경우
	취약 : 공개용 네트워크와 내부 네트워크를 분리하지 않은 경우
조치 방법	각 서브넷 별 네트워크 리소스 설정
조치 시 영향	일반적인 경우 영향 없음

점검 및 조치 사례

● 공통

Step 1) 서브넷에 따라 네트워크 리소스를 별도로 설정

- Public/Private 서브넷에 네트워크 리소스를 혼용하여 사용할 경우, Private 서브넷의 인스턴스 서비스 정보가 외부에 유출될 수 있음
- Public 서브넷은 인터넷 게이트웨이로 할당하고, Private 서브넷은 NAT 게이트웨이로 할당하고 있는지 확인

12. 클라우드

CA-08 (중)	클라우드 > 3. 가상 리소스 관리
	가상 네트워크 리소스 관리
개요	
점검 내용	내부 클라우드 리소스 접근 시 접근통제 적용 여부 점검
점검 목적	각 서비스에서 내부 네트워크만 사용하는 리소스에 공용 IP주소를 제거하고, 서비스 역할에 맞게 권한을 부여하여 외부 접근 시도를 차단하기 위함
보안 위협	내부 리소스 공인 IP주소와 권한이 적절하지 않을 경우, 비인가자가 관리자 권한을 취득하여 내부 리소스 유출 및 악용할 위험이 존재함
참고	-
점검 대상 및 판단 기준	
대상	클라우드 플랫폼
판단 기준	양호 : 각 서비스 리소스에 공인 IP주소가 존재하지 않고, 적절한 권한이 부여된 경우
	취약 : 각 서비스 리소스에 공인 IP주소가 존재하거나, 적절한 권한이 부여되지 않은 경우
조치 방법	서비스 리소스에 공인 IP주소 제거 및 관리자만 접근할 수 있도록 접근권한 설정
조치 시 영향	일반적인 경우 영향 없음

점검 및 조치 사례

● 공통

Step 1) 불필요하게 설정된 가상 네트워크 리소스 접근 권한 제거

- 클라우드 가상 네트워크 리소스 접근에 대한 접근통제 정책을 수립하여 접근 권한이 없는 사용자가 내부 클라우드 리소스에 접속할 수 없도록 관리해야 함
- 각 서비스별 IP, 포트 할당을 적용하여 불필요한 연결을 최소화해야 함

CA-09 (상)	클라우드 > 3. 가상 리소스 관리
	접근 제어 설정 관리
개요	
점검 내용	불필요한 접근 정책 존재 여부 점검
점검 목적	클라우드 서비스에 접근할 수 있는 IP를 등록하여 비인가자의 클라우드 서비스 접근을 차단하고, 권한이 부여된 관리자만 클라우드 서비스에 접근할 수 있도록 하기 위함
보안 위협	불필요한 접근 제어 정책이 존재할 경우, 비인가자의 클라우드 서비스 접근 시도로 인한 내부 정보의 유출 위험이 존재함
참고	-
점검 대상 및 판단 기준	
대상	클라우드 플랫폼
판단 기준	양호 : 접근 제어 정책을 주기적으로 검토하고 불필요한 규칙이 존재하지 않는 경우
	취약 : 접근 제어 정책을 비주기적으로 검토하고 불필요한 규칙이 존재하는 경우
조치 방법	접근제어 정책 주기적 검토 및 불필요한 정책 제거
조치 시 영향	일반적인 경우 영향 없음

점검 및 조치 사례

● 공통

Step 1) 클라우드 서비스 접근 제어 관리

- 클라우드 관리 콘솔에서 제공하고 있는 메뉴에서 접속 IP나 계정 제한 확인
- 설정되어 있는 정책의 출발지와 목적지의 IP주소 범위, 프로토콜/포트, 허용/차단, 정책 순서 등을 종합적으로 검증하여 불필요한 방화벽 규칙(또는 보안그룹 규칙)이 존재하는지 주기적으로 확인
- 관리자 IP 또는 특정 IP 및 계정에서만 접속할 수 있도록 설정
- 불필요한 정책 제거

12. 클라우드

CA-10 (중)	클라우드 > 3. 가상 리소스 관리
	스토리지 리소스 퍼블릭 접근 관리
개요	
점검 내용	스토리지 리소스에 모든 인터넷 사용자 접근권한의 차단 여부 점검
점검 목적	클라우드 스토리지 리소스에 모든 인터넷 사용자 접근권한을 차단하고 클라우드 관리 권한이 부여된 관리자만 접근하도록 정책을 수립해 비인가자의 접근을 방지하기 위함
보안 위협	스토리지 리소스에 모든 인터넷 사용자 접근권한이 허용된 경우, 비인가자가 접근하여 중요 정보 및 데이터가 유출될 위험이 존재함
참고	※ 스토리지 리소스 : 인터넷을 통해 스토리지 리소스를 추상화, 풀링, 공유하는 저장 공간
점검 대상 및 판단 기준	
대상	클라우드 플랫폼
판단 기준	양호 : 스토리지 리소스에 불필요한 규칙이 존재하지 않고 접근 제어 정책을 주기적으로 검토하는 경우
	취약 : 스토리지 리소스에 불필요한 규칙이 존재하거나 접근 제어 정책을 비주기적으로 검토하는 경우
조치 방법	스토리지 리소스에 모든 인터넷 사용자 접근권한이 차단 설정
조치 시 영향	일반적인 경우 영향 없음

점검 및 조치 사례

● 공통

Step 1) 스토리지 접근 제어 설정

- 클라우드 관리 콘솔에서 제공하고 있는 메뉴에서 스토리지 리소스 관리 확인
- 스토리지 리소스에 모든 인터넷 사용자 접근 권한이 부여되어 있는지 확인
- 스토리지 리소스 접근 권한이 부여된 계정 확인 및 불필요한 권한이 부여되어 있는 계정 제거

CA-11 (중)	클라우드 > 4. 운영 관리
	관계형 데이터베이스 암호화 설정
개요	
점검 내용	관계형 데이터베이스 암호화 설정 여부 점검
점검 목적	관계형 데이터베이스 암호화 설정을 적용해 데이터베이스 내부 정보를 보호하기 위함
보안 위협	관계형 데이터베이스 암호화 설정이 적용되어 있지 않을 경우, 비인가자의 데이터베이스 내부 침입으로 중요 정보 유출 위험이 존재함
참고	※ 관계형 데이터베이스 : 테이블, 행, 열의 정보를 구조화하는 방식
점검 대상 및 판단 기준	
대상	클라우드 플랫폼
판단 기준	양호 : 관계형 데이터베이스 암호화가 적용된 경우
	취약 : 관계형 데이터베이스 암호화가 적용되지 않은 경우
조치 방법	관계형 데이터베이스 암호화 기능 활성화 설정
조치 시 영향	일반적인 경우 영향 없음

점검 및 조치 사례

● 공통

Step 1) 관계형 데이터베이스에 대한 암호화 설정

- 클라우드 관리 콘솔에서 제공하고 있는 메뉴에서 DB 관리 기능 확인
- 데이터 스토리지 암호화 적용 여부 확인
- 암호화가 적용되어 있지 않을 경우, 사용으로 변경
- 개인정보 등 중요정보의 경우 DB 저장시 안전한 암호화 알고리즘으로 암호화 적용

※ 일반적으로 클라우드 서비스에서 제공하는 암호화 기능은 서버 및 DB 스토리지, 백업 파일, 스냅샷 등을 암호화 하는 것으로 데이터베이스의 테이블 단위를 암호화 하는 것은 아님

12. 클라우드

CA-12 (중)	클라우드 > 4. 운영 관리
	통신구간 암호화 설정
개요	
점검 내용	클라우드 시스템 간 암호화 통신 여부 점검
점검 목적	클라우드 리소스 간 중요 정보 통신 구간을 암호화하여 내부 정보를 보호하기 위함
보안 위협	통신 구간이 암호화되어 있지 않을 경우, 정보 송수신 간 공격자가 패킷을 가로채어 공격에 활용할 위험이 존재함
참고	-
점검 대상 및 판단 기준	
대상	클라우드 플랫폼
판단 기준	양호 : 클라우드 리소스통신 구간에 암호화가 적용된 경우
	취약 : 클라우드 리소스 통신 구간에 암호화가 적용되지 않은 경우
조치 방법	클라우드 리소스 통신 하는 주요 구간은 암호화된 통신수단 설정
조치 시 영향	일반적인 경우 영향 없음

점검 및 조치 사례

● 공통

Step 1) 통신 구간 암호화 설정

- 클라우드 시스템에서 중요 정보가 이동하는 구간에 암호화된 통신 채널 사용 여부 확인

※ 암호화된 통신 채널 예시

서버 원격 접근 시 암호화된 통신수단(VPN, SSH 등) 사용

데이터 이관 시 VPN을 통해 이관

리소스 관리 접근 시 OpenSSH 및 OpenSSL 기반 웹/API 통신(TLS v1.2 이상, TLS v1.3 권장) 사용

※ 통신 채널 암호화 강도 권고사항

- 블록 암호 알고리즘 : SEED, ARIA, AES 등 키 길이 128bits 이상 지원
- 공개키 암호 알고리즘 : RSA 등 키 길이 2048bits 이상 지원
- 해시 알고리즘 : SHA2 이상 등

CA-13 (상)	클라우드 > 4. 운영 관리
	클라우드 서비스 사용자 계정 로깅 설정
개요	
점검 내용	사용자 계정 로깅 설정 여부 점검
점검 목적	사용자 계정 로깅 설정을 점검하여 클라우드 서비스의 이상 유무와 비인가자의 침입 및 공격을 식별하기 위함
보안 위협	사용자 계정 로깅 설정이 적용되어 있지 않을 경우, 클라우드 서비스에 장애, 침해사고 발생 시 원인 분석이 어려워져 문제 해결이 지연되거나, 추가적인 피해 발생 위험이 존재함
참고	-
점검 대상 및 판단 기준	
대상	클라우드 플랫폼
판단 기준	양호 : 사용자 계정 로깅 설정이 기관 정책에 따라 설정된 경우
	취약 : 사용자 계정 로깅 설정이 기관 정책에 따라 설정되지 않은 경우
조치 방법	사용자 계정 로깅 설정
조치 시 영향	일반적인 경우 영향 없음

점검 및 조치 사례

● 공통

Step 1) 클라우드 사용자 로그 설정

- 클라우드 관리 콘솔에서 제공하는 로깅 설정 관리 확인
- 사용자 로그 설정 적용 및 계정 활동 로그 기록 여부 확인
- 로그 기록이 적용되어 있지 않을 경우, 해당 사용자 로그 설정 적용

12. 클라우드

CA-14 (중)	클라우드 > 4. 운영 관리
	인스턴스 로깅 설정
개요	
점검 내용	인스턴스 로깅 설정 여부 점검
점검 목적	인스턴스 로깅 설정을 점검하여 클라우드 인스턴스 리소스의 이상 유무와 비인가자의 침입 및 공격을 식별하기 위함
보안 위협	인스턴스 설정이 적용되어 있지 않을 경우, 인스턴스 리소스에 장애, 침해사고 발생 시 원인 분석이 어려워져 문제해결이 지연되거나, 추가적인 피해 발생 위험이 존재함
참고	-
점검 대상 및 판단 기준	
대상	클라우드 플랫폼
판단 기준	양호 : 인스턴스 로깅 설정이 기관 정책에 따라 설정된 경우
	취약 : 인스턴스 로깅 설정이 기관 정책에 따라 설정되지 않은 경우
조치 방법	인스턴스 로깅 설정
조치 시 영향	일반적인 경우 영향 없음

점검 및 조치 사례

● 공통

Step 1) 클라우드 인스턴스 로깅 설정

- 클라우드 관리 콘솔에서 제공하는 인스턴스 로깅 설정 관리 확인
- 인스턴스 로깅 설정 적용 및 활동 로그 기록 여부 확인
- 인스턴스 로깅의 주기적 검토 수행 여부 확인

CA-15 (중)	클라우드 > 4. 운영 관리
	관계형 데이터베이스 로깅 설정
개요	
점검 내용	관계형 데이터베이스 로깅 설정 여부 점검
점검 목적	관계형 데이터베이스 설정을 점검하여 클라우드 데이터베이스의 이상 유무와 비인가자의 침입 및 공격을 식별하기 위함
보안 위협	관계형 데이터베이스 설정이 적용되어 있지 않을 경우, 클라우드 데이터베이스 장애, 침해 사고 발생 시 원인 분석이 어려워져 문제 해결이 지연되거나, 추가적인 피해 발생 위험이 존재함
참고	-
점검 대상 및 판단 기준	
대상	클라우드 플랫폼
판단 기준	양호 : 관계형 데이터베이스 로깅 설정이 기관 정책에 따라 설정된 경우
	취약 : 관계형 데이터베이스 로깅 설정이 기관 정책에 따라 설정되지 않은 경우
조치 방법	관계형 데이터베이스 로깅 설정
조치 시 영향	일반적인 경우 영향 없음

점검 및 조치 사례

● 공통

Step 1) 클라우드 관계형 데이터베이스 로깅 설정

- 클라우드 관리 콘솔에서 제공하는 관계형 데이터베이스 로깅 설정 관리 확인
- 관계형 데이터베이스 로깅 설정 적용 및 활동 로그 기록 여부 확인
- 관계형 데이터베이스 로깅의 주기적 검토 수행 여부 확인

12. 클라우드

CA-16 (중)	클라우드 > 4. 운영 관리
	오브젝트 스토리지 버킷 로깅 설정
개요	
점검 내용	Object 스토리지 버킷 로깅 설정 여부 점검
점검 목적	Object 스토리지 버킷 로깅 설정을 별도로 설정하고 Object 스토리지의 이상 유무와 비인가자의 침입 및 공격을 식별하기 위함
보안 위협	Object 스토리지 버킷 로깅 설정이 적용되어 있지 않을 경우, 클라우드 Object 스토리지에 장애, 침해 사고 발생 시 원인 분석이 어려워져 문제 해결이 지연되거나, 추가적인 피해 발생 위험이 존재함
참고	※ Object 스토리지 버킷: 객체를 저장하는 공간
점검 대상 및 판단 기준	
대상	클라우드 플랫폼
판단 기준	양호 : Object 스토리지 버킷 로깅 설정이 기관 정책에 따라 설정된 경우
	취약 : Object 스토리지 버킷 로깅 설정이 기관 정책에 따라 설정되지 않은 경우
조치 방법	Object 스토리지 버킷 로깅 설정
조치 시 영향	일반적인 경우 영향 없음

점검 및 조치 사례

● 공통

Step 1) 클라우드 Object 스토리지 버킷 로깅 설정

- 클라우드 관리 콘솔에서 제공하는 Object 스토리지 버킷 로깅 설정 관리 확인
- Object 스토리지 버킷 로깅 설정 적용 및 활동 로그 기록 여부 확인
- Object 스토리지 버킷 로깅의 주기적 검토 수행 여부 확인

CA-17 (중)	클라우드 > 4. 운영 관리
	로그 보관 기간 설정
개요	
점검 내용	클라우드 서비스 로그 보관 기간을 기관 정책에 맞게 보관 여부 점검
점검 목적	클라우드 서비스 로그 보관 정책을 수립하여 클라우드 침해 사고 원인 분석에 필요한 로그를 안전하게 보관하는지 확인하기 위함
보안 위협	클라우드 서비스 로그 보관 기간이 적용되어 있지 않을 경우, 로그 검토나 침해사고 원인 분석 시 필요한 로그가 남아 있지 않아 침해사고 원인 분석이 어려워져 문제해결이 지연되거나, 추가적인 피해 발생 위험이 존재함
참고	-
점검 대상 및 판단 기준	
대상	클라우드 플랫폼
판단 기준	양호 : 클라우드 서비스 로그 보관 기간을 기관 정책에 맞게 수립된 경우
	취약 : 클라우드 서비스 로그 보관 기간을 기관 정책에 맞게 수립되지 않은 경우
조치 방법	클라우드 서비스 로그 보관 기간을 기관 정책에 맞게 수립 설정
조치 시 영향	일반적인 경우 영향 없음

점검 및 조치 사례

● 공통

Step 1) 로그 보관 기간 설정

- 클라우드 관리 콘솔에서 제공하는 로그 설정 확인
- 로그 보관 주기 및 정상적인 로그 기록수행 여부 확인
- 각 사용자 계정 및 클라우드 서비스에 대한 로그 기록 수행 여부 확인
- 로그의 주기적 검토 및 백업 수행 여부 확인

12. 클라우드

CA-18 (중)	클라우드 > 4. 운영 관리
	백업 사용 여부
개요	
점검 내용	클라우드 리소스에 대한 백업 수행 여부 점검
점검 목적	클라우드 리소스에 대한 장애 발생, 시스템 오류 등의 문제발생 시 정상적인 서비스 제공이 가능하도록 데이터를 안전하게 보관하기 위함
보안 위협	클라우드 리소스를 백업 및 관리하지 않을 경우, 클라우드 시스템의 가용성을 해치고, 정상적인 복구가 불가하여 데이터 손실이 발생할 위험이 존재함
참고	-
점검 대상 및 판단 기준	
대상	클라우드 플랫폼
판단 기준	양호 : 클라우드 리소스를 기관 정책에 따라 주기적으로 백업이 수행된 경우
	취약 : 클라우드 리소스를 기관 정책에 따라 주기적으로 백업이 수행되지 않은 경우
조치 방법	클라우드 리소스를 주기적으로 백업 설정
조치 시 영향	일반적인 경우 영향 없음

점검 및 조치 사례

● 공통

Step 1) 클라우드 리소스에 대한 백업 설정

- 클라우드 관리 콘솔에서 제공하는 백업 설정 기능 확인
- 백업 및 복구 절차를 기관의 정책에 맞게 수립 적용
- 주기적 백업 수행 여부 및 검토 진행

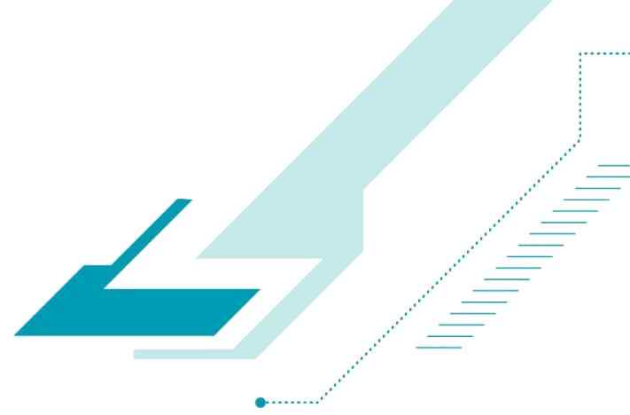
CA-19 (중)	클라우드 > 4. 운영 관리
	가상 리소스 이상징후 알림 설정
개요	
점검 내용	가상 리소스 이상징후 알림 설정 여부 점검
점검 목적	가상 리소스 이상징후 알림 설정을 통해 클라우드 리소스 내부 침입 사고나 접근 시도 시 초기대응을 통해 침해사고 대비를 하기 위함
보안 위협	가상 리소스 이상징후 알림 설정이 적용되어 있지 않을 경우, 침해사고 초기대응을 원활하게 수행할 수 없어 정보 유출 등의 보안 사고가 발생할 위험이 존재함
참고	-
점검 대상 및 판단 기준	
대상	클라우드 플랫폼
판단 기준	양호 : 가상 리소스 이상징후 알림 설정이 적용된 경우
	취약 : 가상 리소스 이상징후 알림 설정이 적용되지 않은 경우
조치 방법	가상 리소스 이상징후 알림 설정
조치 시 영향	일반적인 경우 영향 없음

점검 및 조치 사례

● 공통

Step 1) 가상 리소스 이상징후 알림 설정

- 클라우드 관리 콘솔에서 제공하는 모니터링 또는 이상징후 알림 설정 확인
- 알림 설정이 적용되어 있지 않을 경우, SMS, 이메일, 알람 등으로 설정 적용



2026 주요정보통신기반시설

기술적 취약점 분석·평가방법
상세가이드